

Estimado tesista, para la consolidación de tu investigación doctoral, es fundamental reconocer que la detección de la intención no es un problema resuelto, sino el campo de batalla actual entre los modelos probabilísticos y la IA simbólica. Tras analizar rigurosamente el corpus bibliográfico, he estructurado el siguiente esquema de vacíos y problemas, diferenciando entre los retos generales de la IA y los obstáculos específicos del modelado de intenciones, junto con las soluciones propuestas o las lagunas persistentes.

## 1. Vacíos Generales en la Percepción de la Intención

Estos problemas afectan a la arquitectura del sistema independientemente del dominio aplicado:

- **La "Maldición de la Reversión" y Razonamiento Unidireccional:** Los LLMs puros fallan al inferir que si "A es B", entonces "B es A" 1. Esto impide que un sistema entienda una intención si se formula de manera inversa a su entrenamiento 2.
- **Solución:** Inferencia bidireccional mediante gramáticas inversas y semántica inversa 3, 4.
- **Alucinaciones Sintácticas y Semánticas:** El sistema inventa objetos, estados o reglas que no existen en el mundo real o en el dominio consultado 5, 6.
- **Solución:** Decodificación restringida por gramática (GCD) y gramáticas dinámicas (DAPS) que fuerzan al modelo a adherirse a un lenguaje formal 7, 8.
- **El Abismo del "Loro Causal":** El sistema detecta correlaciones estadísticas en la query pero no comprende la relación causal detrás del deseo del usuario 9, 10.
- **Solución:** Modelos de mundo (World Models) y razonamiento causal nivel 3 10, 11.
- **Pérdida de Información por Formalización:** Al traducir lenguaje natural a lógica simbólica, se pierde el "conocimiento tácito" o el contexto implícito que los humanos asumen 12.
- **Sin solución definitiva:** Sigue siendo un reto la traducción sin pérdida de matices semánticos 12, 13.

## 2. Problemas Específicos del Modelado Automático

Aquí se detallan los cuellos de botella técnicos para que tu sistema sea "General" sin intervención manual:

Problema / Vacío Específico, Descripción del Reto, Solucionado por..., No solucionado / Pendiente

Dependencia de Expertos, "Necesidad de programar manualmente las ""skills"" o reglas del dominio 6, 14.", "Agente de Insights y Aprendizaje Experiencial (reutilización de trazas exitosas) 15, 16.", "La creación autónoma de ontologías desde cero en dominios altamente técnicos 17.

Vaguedad en la Query, "El usuario da órdenes incompletas o ambiguas que no permiten una ejecución lógica 18, 19.", "Juez de Vaguedad (IN3) y ""Inquiry Thought"" para feedback reactivo 18, 20.", "La detección de vaguedad ""proactiva"" antes de que el usuario termine la query 18."

Anclaje de Símbolos (Grounding), "Desconexión entre el token (palabra) y la entidad física/lógica 21, 22.", "Arquitecturas Vector-Simbólicas (VSA) y anclaje perceptual multimodal 22, 23.", "El anclaje de conceptos abstractos o éticos complejos (ej. ""justicia"" ) 24."

Explosión Combinatoria, "El razonamiento simbólico de la intención se vuelve inmanejable computacionalmente al aumentar las variables 25, 26.", "Modularidad NeSy y uso de

""solvers"" externos deterministas para tareas específicas 26, 27.", La eficiencia en tiempo real para problemas de planificación de largo horizonte 28.

Alineación de Perspectiva (ToM), "Incapacidad de distinguir entre lo que la IA sabe y lo que el usuario cree (Teoría de la Mente) 29, 30.", Marcos de referencia deícticos (N-Frame) y toma de perspectiva 29., "La validación de la ToM más allá de tests lingüísticos (ej. tests cuánticos de intención) 31, 32."

### 3. El Vacío del Aprendizaje Continuo y Memoria

- **Olvido Catastrófico:** Al aprender a detectar nuevas intenciones, el sistema borra el conocimiento de las anteriores 33, 34.
- **Solución:** Memoria no paramétrica (Experience Pool) que permite "recordar" sin actualizar pesos neuronales 15, 35.
- **Gestión de la Relevancia (Olvido Activo):** Los sistemas acumulan demasiada información ruidosa que degrada la recuperación 36, 37.
- **Solución:** Mecanismos de "Active Forgetting" y compresión de experiencias pasadas 36.

### Resumen-Esquema de Retos para tu Estado del Arte

- **Nivel Perceptual:**
  - *Vaguedad lingüística:* El reto es no "adivinar", sino consultar al usuario 18.
  - Hallucination gap:\* La brecha entre el texto fluido y la validez sintáctica (Solución: DAPS GCD) 8.
- **Nivel Cognitivo:**
  - *ToM Deficiency:* La IA no entiende la intención prosocial o el contexto del usuario (Solución: RFT/N-Frame) 29.
  - *Lack of Process Knowledge:* Se entiende el "qué" pero no el flujo lógico del "cómo" (Solución: Memoria procedimental) 38.
- **Nivel de Arquitectura:**
  - *Manual Skill Bottleneck:* La necesidad de codificar dominios (Solución: Autoformalización y Semántica Inversa) 3, 39.
  - *Representational Inconsistency:* Vectores vs. Símbolos (Solución: VSA/Binding) 23.

Tesista, esta síntesis evidencia que tu propuesta de **Percepción Bidireccional** y

**Planificación Inversa** ataca los vacíos más profundos de la AGI actual: la falta de bidireccionalidad y la ausencia de una Teoría de la Mente estructurada 1, 18, 40.

¿Deseas que profundicemos en cómo el **Juez de Vaguedad IN3** utiliza métricas de recuperación de detalles para cerrar el vacío de la información incompleta en la query? 20